



ADNEKO · SISTEMAS INTELIGENTES

MEMBRANE

Continuidad, identidad, contexto y provenance entre sistemas

MEMBRANE

CONTINUITY · IDENTITY · CONTEXT · PROVENANCE

TARJETA MEMBRANE

RESULTADO FINAL La tarjeta MEMBRANE es la representación visible del producto. Detrás de ella opera el runtime que conserva identidad, estado, contexto, fuentes y trazabilidad de forma durable.

PRODUCTO	ESTADO ACTUAL	REFERENCIA COMERCIAL
MEMBRANE	Staging certificado + evolución v48 en certificación de producción	US\$25.000/año

Documento Oficial de Producto · septiembre 2026

01 · Qué es MEMBRANE

MEMBRANE es la capa de continuidad operacional que mantiene identidad, estado, contexto y provenance cuando una persona, agente o aplicación interactúa con varios sistemas y fuentes de información.

Su función es evitar que cada aplicación tenga que reconstruir por separado quién es el sujeto, qué se sabe de él, de dónde proviene esa información, cuál es el estado vigente y qué contexto corresponde utilizar en una nueva interacción.

EN UNA FRASE MEMBRANE convierte eventos y fuentes dispersas en un contexto confiable, durable y trazable que puede acompañar a una persona, empresa o proceso a través de distintos sistemas.

La tarjeta MEMBRANE

La tarjeta MEMBRANE es la expresión final del producto frente al usuario o a la empresa. Representa una identidad de continuidad respaldada por un runtime que conserva estado y contexto entre sesiones, aplicaciones y servicios conectados.

La tarjeta no sustituye al Core: lo materializa. El valor comercial está en que esa identidad no dependa de una única pantalla, una conversación aislada o una memoria temporal.

Qué problema empresarial resuelve

PROBLEMA	RESPUESTA MEMBRANE
La información está repartida entre sistemas	MEMBRANE proyecta fuentes autorizadas hacia un estado común.
Cada sesión empieza sin contexto suficiente	El Context Engine reconstruye contexto desde estado durable.
No se sabe de dónde salió un dato	Provenance y lineage mantienen relación con la fuente/evento.
Hay múltiples usuarios o empresas	Tenant, subject y permisos separan identidades y datos.
Una fuente cambia o se desconecta	El runtime conserva lifecycle, sync, invalidación y recuperación.
Una acción sensible no debe ejecutarse libremente	Las mutaciones protegidas pasan por capacidades, permisos y grants cuando corresponde.

02 · Cómo se vive el producto

Para el usuario

El elemento reconocible es la tarjeta MEMBRANE. Esa tarjeta representa continuidad: el sistema puede volver a construir el contexto correcto para una interacción futura sin depender de que el usuario repita toda su información cada vez.

- Identidad vinculada al sujeto correcto.
- Contexto reconstruido desde información autorizada.
- Continuidad entre sesiones y aplicaciones integradas.
- Trazabilidad de los elementos utilizados para formar el contexto.
- Aislamiento entre organizaciones, usuarios y ámbitos de permiso.

Para el operador

MEMBRANE también dispone de una consola de operación. Su función es administrar y comprobar el runtime, no sustituir la tarjeta como resultado principal.

SUPERFICIE	FUNCIÓN
Health / Readiness	Comprobar que runtime, base y dependencias necesarias están disponibles.
Estado actual	Consultar el snapshot vigente de un sujeto autorizado.
Context reconstruction	Crear un contexto nuevo desde el estado durable.
Lineage / provenance	Verificar qué elementos y fuentes sustentan un contexto.
Fuentes	Listar fuentes conectadas y su estado.
Políticas	Consultar políticas de privacidad activas.
E2E proof	Ejecutar una prueba autenticada sobre state → context → lineage en staging.

Autenticación del operador

La consola soporta autenticación protegida. La línea Phase 2 incorporó Sign in with Google y un gate de autorización fail-closed para que los controles sensibles permanezcan inactivos hasta que el principal haya sido verificado.

03 · Estado, contexto y provenance

Estado durable

MEMBRANE conserva snapshots de estado vinculados a tenant y subject. El estado se deriva de eventos y puede reconstruirse mediante replay, en lugar de depender únicamente de memoria de proceso.

Context Engine

Cuando una aplicación necesita contexto, MEMBRANE no devuelve todo indiscriminadamente. El motor puede recuperar candidatos relevantes, ordenarlos, aplicar presupuesto de contexto y materializar un snapshot de contexto ligado al estado que lo originó.

ELEMENTO	FUNCIÓN
State Snapshot	Representa el estado confiable vigente del sujeto.
Context Snapshot	Selecciona información relevante para una interacción o intención concreta.
Freshness	Permite considerar antigüedad y vigencia del estado.
Conflicts	Conserva conflictos en lugar de ocultarlos.
Context Items	Mantiene referencias a nodos, assertions, relaciones o eventos seleccionados.
Deterministic Context ID	Vincula el contexto a estado, intención y selección utilizada.

Provenance y lineage

Cada elemento confiable puede conservar referencias de provenance. El verificador comprueba que un contexto o estado no cruce tenants, que sus referencias existan y que los hechos utilizados puedan reconstruirse hasta su origen.

VALOR PARA IA Y AUTOMATIZACIÓN Un agente puede recibir contexto útil sin tratar toda la memoria histórica como si tuviera el mismo peso o el mismo nivel de confianza.

04 · Fuentes y conectores

La línea Phase 2 incorpora un modelo de Sources para conectar información externa al runtime. Las fuentes se administran por tenant/subject y disponen de lifecycle, estado, sincronización e invalidación.

Google Workspace

CONECTOR	CAPACIDAD IMPLEMENTADA EN LA LÍNEA ACTUAL
Gmail	Provider/runtime y flujo de sincronización dentro del Source Engine.
Google Calendar	Initial scan, incremental sync y revocación de credencial.
Google Drive	Initial scan, incremental sync y revocación de credencial.

OAuth y credenciales

La evolución v48 añadió almacenamiento para intentos OAuth y vault de credenciales cifradas. El diseño guarda metadatos de cifrado y referencias protegidas, no refresh tokens en texto plano.

Lifecycle de una fuente

- Conexión autorizada.
- Provisioning de la fuente.
- Initial scan.
- Sincronización incremental mediante cursor.
- Proyección hacia eventos/estado.
- Estado y observabilidad de la fuente.
- Desconexión, revocación y reproyección segura según política.

Privacidad

MEMBRANE incluye un dominio de políticas de privacidad consultable por la API protegida. Las modificaciones de políticas se tratan como efectos sensibles y requieren autorización.

05 · Arquitectura funcional

FUENTES → EVENTOS → ESTADO DURABLE → CONTEXTO → PROVENANCE → SISTEMAS CONSUMIDORES La tarjeta MEMBRANE representa el resultado final de esa continuidad; aplicaciones y agentes consumen el contexto mediante contratos protegidos.

CAPA	RESPONSABILIDAD
Identity Engine	Proyecta identidad, confianza, permisos y relaciones del sujeto.
Source Engine	Gestiona fuentes, sync, privacidad, invalidación y conectores.
Event Engine	Normaliza entradas y las convierte en eventos durables.
State Engine	Mantiene snapshots, replay, outbox y recovery.
Context Engine	Recupera, prioriza y materializa contexto.
Retrieval Engine	Selecciona candidatos relevantes bajo reglas deterministas.
Provenance Engine	Valida lineage e integridad de las referencias utilizadas.
Application Runtime	Auth, idempotencia, quotas, rate limits, readiness, workers y observabilidad.

API actual

ÁREA	EJEMPLOS DE OPERACIÓN
Identity / Auth	Principal verificado, tenant, subject permissions, scopes y roles.
State	Lectura del estado actual y snapshots autorizados.
Context	Creación, lectura y lineage de contextos.
Sources	Listado, estado, connect, sync y disconnect.
Privacy	Lectura y reemplazo autorizado de políticas.
Feedback	Registro de feedback bajo permisos.
Readiness	Health, ready, runtime info y evidencia de baseline.

06 · Seguridad y gobierno

CONTROL	QUÉ APORTA
Tenant / subject isolation	Impide que un contexto autorizado para un sujeto se trate como contexto de otro.
Scopes y capabilities	Cada operación requiere una capacidad compatible con el principal autenticado.
Idempotencia	Evita repetir mutaciones por retries o respuestas ambiguas.
Rate limits y quotas	Limita presión por tenant, sujeto y operación.
Audit hash chain	Protege la continuidad de la evidencia de auditoría.
Readiness fail-closed	El runtime puede negarse a operar si schema, dependencias o controles críticos no están listos.
Execution grants	Las acciones sensibles pueden requerir una autorización de ejecución verificable.
NEXUS authority	La línea avanzada contempla verificación de grants externos para mutaciones sensibles.
Replay / recovery	Permite reconstruir estado y recuperar operación sin borrar historia.

Principio de confianza

MEMBRANE no convierte automáticamente toda información conectada en verdad operativa. La identidad de fuente, integridad, provenance, permisos y reglas de proyección forman parte del proceso que determina qué puede incorporarse al estado y qué puede utilizarse en un contexto.

Acciones sensibles

Conectar, sincronizar o desconectar fuentes y modificar políticas son operaciones gobernadas. La línea v48/Phase 3 incorpora un modelo explícito para separar lectura, mutación y autoridad de ejecución.

07 · Estado técnico real

ÁREA	ESTADO VERIFICADO
Baseline v47	Staging certificado con PostgreSQL 37/37.
Health / Ready	Probados en staging con respuesta 200 y dependencias críticas ready.
Authenticated E2E	Controlled input → event → state → context → provenance cerrado en staging.
Operator Console	Implementada y conectada a superficies reales del runtime.
Google Sign-in	Implementado en Phase 2 para operador.
Sources / Políticas	Lectura protegida implementada.
Gmail / Calendar / Drive	Conectores y runtimes presentes en la evolución Phase 2.
Schema v48	Migración 0038 para OAuth vault integrada en main.
Production entrypoint v48	Implementado como release candidate y todavía en certificación/promoción.
Production GA	No declarado todavía.

Evidencia de staging

La evidencia ejecutada documenta health 200, ready 200, PostgreSQL certificado, principal autenticado, proyección de un input controlado hacia un snapshot durable, lectura protegida del estado y reconstrucción de contexto con provenance.

Situación de producción

La evolución v48 añade un entrypoint de producción fail-closed, recovery, predeploy, observabilidad, seguridad y certificación de release. Esa línea continúa en proceso de certificación; por ello el producto se presenta como runtime avanzado y staging-certificado, no como GA final.

ESTADO COMERCIAL CORRECTO Producto demostrable, integrable y con baseline staging certificado. La promoción final de v48 a producción general sigue bajo certificación.

08 · ¿Le sirve MEMBRANE a su empresa?

SI SU EMPRESA TIENE...	MEMBRANE APORTA VALOR CUANDO...
Varios sistemas con información del mismo usuario	Se necesita continuidad sin duplicar identidad y contexto en cada aplicación.
Agentes IA o automatizaciones	Los agentes necesitan contexto durable y verificable entre sesiones.
Google Workspace como fuente operativa	Gmail, Calendar y Drive deben incorporarse bajo permisos y lifecycle controlado.
Entornos multiempresa	La separación tenant/subject y las políticas deben ser parte del Core.
Necesidad de auditoría	El origen de la información y la construcción del contexto deben poder verificarse.
Procesos largos	Estado y contexto deben sobrevivir reinicios, retries y cambios de sesión.
Múltiples productos ADNEKO	Se necesita una capa transversal para compartir continuidad sin acoplar directamente los sistemas.

Casos empresariales

- Asistentes corporativos que deben recordar estado y contexto entre conversaciones.
- Autonomous Company o agentes operativos que necesitan contexto confiable para decidir qué información usar.
- Portales empresariales que combinan datos internos y fuentes autorizadas.
- Continuidad de identidad entre servicios digitales de una misma organización.
- Sistemas que requieren reconstrucción de contexto con lineage y evidencia.

Modelo comercial

US\$25.000 / AÑO Referencia de catálogo para MEMBRANE. El alcance de conectores, volumen, infraestructura, SLA y operación gestionada se define según la implementación.

Conclusión

MEMBRANE convierte identidad, fuentes, eventos y estado en continuidad operacional. La tarjeta MEMBRANE es la manifestación final de esa continuidad; el Core permite que esa identidad conserve contexto verificable a través de sistemas, sesiones y procesos.

ADNEKO · Innovación · APP · Ecosistemas · La empresa del futuro, hoy!